

Práctica 4.

Alineamiento de secuencias e identificación de motivos

David Xu Hu, Yuxiang Weng

1 ALINEAMIENTO ÓPTIMO DE 2 SECUENCIAS

En este apartado se realizará el alineamiento de pares para buscar homologías entre dos secuencias.

Se empezará con la secuencia codificante del gen Solyc03g118740.2.1 de la especie *Solanum lycopersicum* y su correspondiente región genómica "BF113600.1". Realizando el alineamiento en la herramienta Needle, da como resultado la estructura genómica del gen en cuestión, como se puede observar en la Imagen 1.1. Según los resultados mostrados en la imagen, el 64.6% corresponde a la secuencia codificante (exones) y el 35.4% corresponde a la secuencia no codificante (intrones).

```
# Program: needle
# Rundate: Wed 25 Feb 2026 06:55:45
# Commandline: needle
#   -auto
#   -stdout
#   -asequence emboss_needle-I20260225-065542-0488-66471818-p1m.asequence
#   -bsequence emboss_needle-I20260225-065542-0488-66471818-p1m.bsequence
#   -datafile EBLOSUM62
#   -gapopen 10.0
#   -gapextend 0.5
#   -endopen 10.0
#   -endextend 0.5
#   -aformat3 pair
#   -sprotein1
#   -sprotein2
# Align_format: pair
# Report_file: stdout
#####

#=====
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: EMBOSS_001
# 2: EMBOSS_001
# Matrix: EBLOSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 3515
# Identity:    2272/3515 (64.6%)
# Similarity:  2272/3515 (64.6%)
# Gaps:        1243/3515 (35.4%)
```

Imagen 1.1. Resultados del alineamiento con la herramienta Needle

A continuación se utilizará la herramienta Align para hacer un análisis BLAST con estas dos mismas secuencias nucleotídicas. Observando los resultados obtenidos (Imagen 1.2.) se tiene como conclusión que a diferencia de usar Needle, que insertaba gaps si la secuencia era más larga que la otra, en Needle se busca solo los fragmentos de mayor similitud, omitiendo las zonas donde no coincidan o como en este caso donde no se puedan comparar por la distinta longitud de las secuencias. Según los resultados, hay un total de 6 “matches”, donde cada “match” corresponde con una región codificante.

Comparando los resultados obtenidos de Needle y Align, se puede asumir que el primero realiza un alineamiento global, mientras que Align realiza un alineamiento local.

Download		Graphics	Sort by: E value	Next Previous Descriptions
Sequence ID: Query_7617447 Length: 3515 Number of Matches: 6				
Range 1: 1 to 1407		Graphics	Next Match	Previous Match
Score 2599 bits(1407)	Expect 0.0	Identities 1407/1407(100%)	Gaps 0/1407(0%)	Strand Plus/Plus
Query 1		CCCTTTGCTTTGGAGACTGTAAGCTTGCTCCCAATTCTCAAAGCTGTAATACTTATTACT		60
Sbjct 1		CCCTTTGCTTTGGAGACTGTAAGCTTGCTCCCAATTCTCAAAGCTGTAATACTTATTACT		60
Query 61		TAATTCTTTCTATATTCTTTCTTTCTGCAAAATCCCCACAACCCATAAACCAAAACACA		120
Sbjct 61		TAATTCTTTCTATATTCTTTCTTTCTGCAAAATCCCCACAACCCATAAACCAAAACACA		120
Query 121		TGCTCTTTGCTTATATTACCAACCCCATTTTCATCCTTTACTTGAAAACCTGTTTTCTT		180
Sbjct 121		TGCTCTTTGCTTATATTACCAACCCCATTTTCATCCTTTACTTGAAAACCTGTTTTCTT		180
Query 181		GATTTGGGTATATCAAGAACATAGCAAGATGATAACTTTATCTGATTCTACCATGTTA		240
Sbjct 181		GATTTGGGTATATCAAGAACATAGCAAGATGATAACTTTATCTGATTCTACCATGTTA		240
Query 241		TGACTGCTGTTGTGCCACTTTATGTAGCTATGATACTAGCTTATGGCTCTGTTAAGTGGT		300
Sbjct 241		TGACTGCTGTTGTGCCACTTTATGTAGCTATGATACTAGCTTATGGCTCTGTTAAGTGGT		300
Query 301		GGAAGATTTTCTCACCAGATCAGTGTTCTGGGATCAACAGATTGTTGCACCTTTTTCAG		360
Sbjct 301		GGAAGATTTTCTCACCAGATCAGTGTTCTGGGATCAACAGATTGTTGCACCTTTTTCAG		360
Query 361		TTCCACTTCTATCTTTCCACTTTATAGCTGCTAATAATCCTTACGCTATGAACCTGAGAT		420
Sbjct 361		TTCCACTTCTATCTTTCCACTTTATAGCTGCTAATAATCCTTACGCTATGAACCTGAGAT		420
Query 421		TCATTGCTGCAGATACTCTGCAGAACTTATTGTTCTTGGGGTTCTTGCTGTTTGGGCTA		480
Sbjct 421		TCATTGCTGCAGATACTCTGCAGAACTTATTGTTCTTGGGGTTCTTGCTGTTTGGGCTA		480
Query 481		ATGTAAGCAAAAGGGGTAGTTTGAATGGAGTATAACTCTGTTTTCTACTATCAACTCTTC		540
Sbjct 481		ATGTAAGCAAAAGGGGTAGTTTGAATGGAGTATAACTCTGTTTTCTACTATCAACTCTTC		540

Imagen 1.2. Resultados del alineamiento con la herramienta Align

En segundo lugar, se realizará el alineamiento entre las secuencias del gen FOXP2 (gen con un importante papel en el desarrollo del lenguaje) del ser humano y el ratón. Las secuencias de ambos se pueden apreciar en las imágenes 1.3 y 1.4.

Imagen 1.3. Secuencia nucleotídica del gen FOXP2 del ser humano

Imagen 1.4. Secuencia nucleotídica del gen FOXP2 del ratón

La finalidad del alineamiento de estas dos secuencias consiste en entender cómo pequeños cambios en la secuencia de un gen pueden tener consecuencias masivas, en este caso, de la capacidad de hablar. Como se puede observar, tanto en Needle (Imagen 1.5) como en Align

(imagen 1.6), el porcentaje de similitud ronda por el 90%, por lo que son prácticamente iguales, pero los cambios mínimos que provocó la evolución permitió que el ser humano desarrollara la capacidad de hablar.

```
# Program: needle
# Rundate: Wed 25 Feb 2026 12:12:04
# Commandline: needle
#   -auto
#   -stdout
#   -asequence emboss_needle-I20260225-121157-0097-71420791-p1m.asequence
#   -bsequence emboss_needle-I20260225-121157-0097-71420791-p1m.bsequence
#   -datafile EDNAFULL
#   -gapopen 10.0
#   -gapextend 0.5
#   -endopen 10.0
#   -endextend 0.5
#   -aformat3 pair
#   -snucleotide1
#   -snucleotide2
# Align_format: pair
# Report_file: stdout
#####

#=====
#
# Aligned_sequences: 2
# 1: EMBOSS_001
# 2: EMBOSS_001
# Matrix: EDNAFULL
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 6980
# Identity:   5910/6980 (84.7%)
# Similarity: 5910/6980 (84.7%)
# Gaps:       657/6980 ( 9.4%)
# Score: 26669.5
```

Imagen 1.5. Resultados del alineamiento en Needle

Download

Graphics

Sort by: E value

Next

Previous

Descriptions

Sequence ID: Query_2485423
Length: 6760
Number of Matches: 3

Range 1: 642 to 3025
Graphics

Next Match
Previous Match

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand
3506 bits(1898)	0.0	2228/2390(93%)	12/2390(0%)	Plus/Plus
Query 540	AGAG -AAGGTATTAAGTCATGATGCAGGAATCTGCGACAGAGACAATAAGCAACAGTTCA	598		
Sbjct 642	AGAGAAAAGGTATTAAGTCATGATGCAGGAATCTGCGACAGAGACAATAAGCAACAGTTCA	701		
Query 599	ATGAATCAAAATGGAATGAGCACTCTAAGCAGCCAATTAGATGCTGGCAGCAGAGATGGA	658		
Sbjct 702	ATGAATCAAAATGGAATGAGCACTTTAAGCAGCCAATTAGATGCTGGCAGCAGGGATGGG	761		
Query 659	AGATCAAGTGGTGACACCACTCTGAAGTAAGCAGTAGAACTGCTGCATCTGCAACAA	718		
Sbjct 762	AGATCAAGTGGTGACACCACTCTGAAGTAAGCAGTAGAACTGCTGCATCTGCAACAA	821		
Query 719	CAGCAGGCTCTCCAGGCAGCAAGACAACCTCTTTTACAGCAGCAACAAAGTGGATTGAAA	778		
Sbjct 822	CAGCAGGCTCTCCAGGCAGCAAGACAACCTTTGTTACAGCAGCAACAAAGTGGATTGAAA	881		
Query 779	TCTCCTAAGAGCAGTGATAAACAGAGACCACTGCAGGTGCCTGTGTGCTGCGCATGATG	838		
Sbjct 882	TCTCCTAAGAGCAGTGAGAAGCAGAGGCCACTGCAGGTGCCGTGTCGGTGGCATGATG	941		
Query 839	ACTCCCCAGGTGATCACCCCTCAGCAAATGCAGCAGATCCTTCAGCAACAAGTCTGTCT	898		
Sbjct 942	ACTCCCCAAGTGATCACCCCTCAGCAGATGCAGCAGATTCTTCAGCAGCAGGTCTGTCT	1001		
Query 899	CCTCAGCAGCTACAAGCCCTTCTCCAACAACAGCAGGCTGTGATGTCAGCAGCAACAA	958		
Sbjct 1002	CCTCAGCAGCTCAGGCCCTCTCTCCAGCAGCAGCAAGCTGTGATGTTGCAGCAGCAACAA	1061		
Query 959	CTACAAGAGTTTTACAAGAAACAGCAAGAGCAGTTACATCTTCAGCTTTTgcagcagcag	1018		
Sbjct 1062	CTACAAGAGTTTTACAAGAAACAGCAAGAGCAGTTACATCTTCAGCTTTTGCA--A-CAG	1118		
Query 1019	cagcaacagcagcagcagcaaca--a-cagcagcaacaacagcagcagcaacaacaaca	1075		
Sbjct 1119	CAGCAACAGCAGCAGCAGCAACAGCAGCAACAGCAGCAGCAGCAGCAACAGCAG	1178		
Query 1076	caacagcagcaacaacagcagcagcagcaacaacagcagcagcagcaacaacagcatcct	1135		

Imagen 1.6. Resultados del alineamiento en Align

2 ALINEAMIENTOS MÚLTIPLES DE SECUENCIAS

A partir de las secuencias proteicas de Arabidopsis thaliana se realizará el alineamiento múltiple y se analizarán los resultados obtenidos.

En primer lugar, se busca en qué cromosoma se localiza el gen que codifica cada una de las proteínas. Para ello se busca la información de la proteína en National Library of Medicine, y en información relacionada se puede encontrar en qué cromosoma se localiza el gen.

El gen que codifica las secuencias NP_564194.1 y NP_177078.1 (imágenes 2.1 y 2.2) se encuentra en el cromosoma 1, secuencias NP_850080.1 y NP_566037.1 (imágenes 2.3 y 2.4) se encuentra en el cromosoma 2, y por último las secuencias NP_567154.1 y NP_001078337.1 (imágenes 2.5 y 2.6) se encuentran en el cromosoma 4.

 Genomic context	
Location:	chromosome: 1
Exon count:	7
Sequence:	Chromosome: 1; NC_003070.9 (8317297..8319491)

Imagen 2.1. Localización del gen de la secuencia proteica NP_564194.1



Imagen 2.2. Localización del gen de la secuencia proteica NP_177078

Location: chromosome: 2
Exon count: 7
Sequence: Chromosome: 2; NC_003071.7 (11303455..11307010, complement)

Imagen 2.3. Localización del gen de la secuencia proteica NP_850080.1



Imagen 2.4. Localización del gen de la secuencia proteica NP_566037.1



Imagen 2.5. Localización del gen de la secuencia proteica NP_567154.1



Imagen 2.6. Localización del gen de la secuencia proteica

A continuación se pegan las 6 secuencias en formato FASTA en MUSCLE para realizar el alineamiento múltiple y se obtiene el resultado, como se muestra en la Imagen 2.7.

```

NP_564194.1      ---MTKLPMNTTTLNHLFDLPGQICHVQCGFCTTILLVSVPTSLSMVVTVRCGHCTSL
NP_177078.1      ---MNLEEKPTMTASRASPAEHLVYVRCISICNTILAVGIPLKRMLDVTVKCGHCGN-
NP_850080.1      -----MANSVMATEQLCYIPCNCNIILAVNVPCSSSLFDIVTVRCGHCTNL
NP_566037.1      MSMSSMSSPSSAVCSPDHFSPSDHLCYVQCNCFCQILAVNVPTSLFKTVTVRCGCCTNL
NP_567154.1      MSSMSMSSSSAPAFPPDHFSSDQLCYVHCSFCDTVLAVSVPPSSLFKTVTVRCGHCSNL
NP_001078337.1   -----MCDINWQVSVPPSSLFKTVTVRCGHCSNL
                                     :*      *.:* . :   ***.* * .

NP_564194.1      LSVNL-MKASFIPLHLLASLSHLDDETGKEEVAATDGVEEEAWKVNQ-----EKE
NP_177078.1      ----LSFLTTPPLQGHVSLT-L---QMQSFGGSDYKKGSSSSSSSST-----SSD
NP_850080.1      WS--VNMAA-----ALQSL---SRPNFQATNYAVPEYGSSSR-----SHT
NP_566037.1      LS--VNMRSYVLPASNQLQLQ-L---GPHSYFNPQDILEELRDAPSNNMMNNMMNQHPTMN
NP_567154.1      LSVTVSMRALLLPVSVNLGHSFL---PPPPPPPPNLLLEEMRSGGQINNMNMMMSHHASA
NP_001078337.1   LSVTVSMRALLLPVSVNLGHSFL---PPPPPPPPNLLLEEMRSGGQINNMNMMMSHHASA
                                     : : :           *           .           .

NP_564194.1      NSP-----TTLVSSSDNEDEDVSRVYQVVKPPEKRQRAPSAYNCFIKEEIRRLKAQNP
NP_177078.1      QPP-----S-----PSP-PFVVKPPEKKQRLPSAYNRFMRDEIQRIKSANP
NP_850080.1      KIP-----SRI-----STRTITEQ-RIVNRPPEKRQRVPSAYNQFIKEEIQRIKANNP
NP_566037.1      DIP-----SFM---DLHQHEIPKA-PPVNRPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
NP_567154.1      HHPNEHLMATRNGRSVDHLQEMPRP-PPANRPPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
NP_001078337.1   HHPNEHLMATRNGRSVDHLQEMPRP-PPANRPPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
                                     *           :           .           . ***** *.:*.*.*: **

NP_564194.1      SMAHKEAFSLAAKNWAHFPPAHNKRAASDQCFCEEDNNAILPCNVFEDHEESNNGFRERK
NP_177078.1      EIPHREAFSAAAKNWAKY-----IPNS---PTSITS-----GGHNMIHGLGFGEKK
NP_850080.1      DISHREAFSTAANKWAHFPHIHFGMLLESN---KQAKIA-----
NP_566037.1      DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFGLVDPNQ---PVKKTNPQQEGEDNMVMKEGFYAPA
NP_567154.1      DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFGLMADHP---PTKKANVRQQEGEDGMMGREGFYG-S
NP_001078337.1   DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFGLMADHP---PTKKANVRQQEGEDGMMGREGFYG-S
                                     .:.*.***** *****:

NP_564194.1      AQRHSIWGKSPFE
NP_177078.1      -----
NP_850080.1      -----
NP_566037.1      AANVGVTPTY----
NP_567154.1      AANVGVAHN----
NP_001078337.1   AANVGVAHN----

```

Imagen 2.7. Resultado del alineamiento múltiple en MUSCLE

En la salida de BioEdit observada en la Imagen 2.8. se puede apreciar que entre las posiciones 30-60 hay bloques con varios asteriscos, lo que indica que se trata de la estructura básica de la proteína.

En comparación con la opción “Coloured sequences” de MUSCLE (Imagen 2.9.), BioEdit sería mucho más útil en este caso, ya que al tratarse de un editor se puede modificar de

forma libre, mientras que en MUSCLE solo consiste en un resultado final donde no se puede modificar de ningún modo.

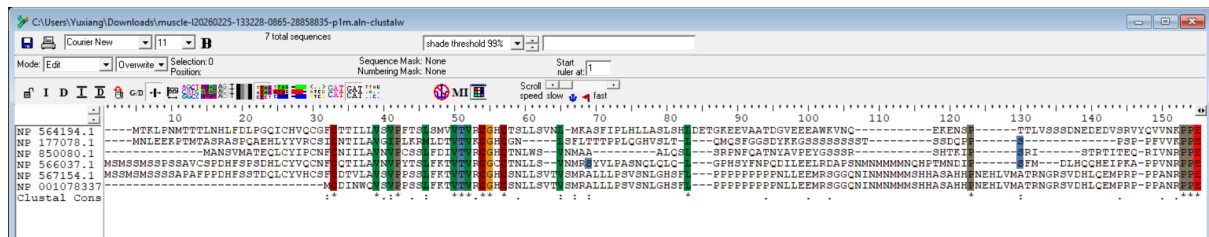


Imagen 2.8. Alineamiento en BioEdit

```

NP_564194.1      ---MTKLPNMTTTLNHLFDLPQGQICHVQCGFCTTILLVSVPTSLSMVVTVRCGHCTSL
NP_177078.1      ---MNLEEKPTMTASRASPQAEHLYYVRCSCNTILAVGIPLKRMLDVTTVKCGHCGN-
NP_850080.1      -----MANSVMATEQLCYIPC�FCNII LAVNVPCSSLFDIVTVRCGHCTNL
NP_566037.1      MSMSMSPPSSAVCSPDHFSPSDHL CYVQC�FCQILAVNVPTSLFKTVTVRCGCCTNL
NP_567154.1      MSSMSMSSSSAPAFPPDHFSSDQLCYVHCSCFDTVLAVSVPPSSLFKTVTVRCGHCSNL
NP_001078337.1   -----MCDINwQVSVPPSSLFKTVTVRCGHCSNL
                                     :*      *:.* . :   ***.*. * .

NP_564194.1      LSVNL-MKASFIPLHLLASLSHLDGTGKEEVAATDGVEEEAWKVNQ-----EKE
NP_177078.1      ---LSFLTTTTPPLQGHVSLT-L---QMQSFGGSDYKKGSSSSSSSSST-----SSD
NP_850080.1      WS--VNMAA-----ALQSL--SRPNFQATNYAVPEYGSSSR-----SHT
NP_566037.1      LS--VNMRSYVLPASNQLQLQ-L---GPHSYFNPQDILEELRDAPSNNMMMMNQHTMN
NP_567154.1      LSVTVSMRALLLPVSNLGH5FL---PPPPPPPPNLLLEMRSGGQINNNMMMSHHASA
NP_001078337.1   LSVTVSMRALLLPVSNLGH5FL---PPPPPPPPNLLLEMRSGGQINNNMMMSHHASA
                                     : : :           *           .           .

NP_564194.1      NSP-----TTLVSSSDNEDEDVSRVYQVVNKPPEKRQAPSAYNCFIKEEIRRLKAQNP
NP_177078.1      QPP-----S-----PSP-PFVVKPPEKKQRLPSAYNRFMRDEIQRIKSANP
NP_850080.1      KIP-----SRI-----STRTITEQ-RIVNRPPEKRQRVPSAYNQFIKEEIQRIKANNP
NP_566037.1      DIP-----SFM---DLHQHQHEIPKA-PPVNRPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
NP_567154.1      HHPNEHLVMATRNGRSVDHLQEMPRP-PPANRPPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
NP_001078337.1   HHPNEHLVMATRNGRSVDHLQEMPRP-PPANRPPEKRQRVPSAYNRFIKEEIQRIKAGNP
                                     *           :           .           . ***** *.:*.*.*: **

NP_564194.1      SMAHKEAFSLAAKNWAHFPPAHNKRAASDQCFCEEDNNAILPCNVFEDHEESNNGFRERK
NP_177078.1      EIPHREAFSAAAKNWAHY-----IPNS----PTSITS-----GGHNMIHGLGFGEKK
NP_850080.1      DISHREAFSTAANKWAHFPHIHFLMLESN---KQAKIA-----
NP_566037.1      DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFLVPDNQ---PVKKTNPQQEGEDNMVMKEGFYAPA
NP_567154.1      DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFLMADHP---PTKKANVRQQEGEDGMMGREGFYG-S
NP_001078337.1   DISHREAFSAAAKNWAHFPHIHFLMADHP---PTKKANVRQQEGEDGMMGREGFYG-S
                                     .:.*.***** *****:

NP_564194.1      AQRHSIWGKSPFE
NP_177078.1      -----
NP_850080.1      -----
NP_566037.1      AANVGVTPTY----
NP_567154.1      AANVGVAHN----
NP_001078337.1   AANVGVAHN----

```

Imagen 2.9. Salida de MUSCLE en “Coloured sequences”

3 IDENTIFICACIÓN DE MOTIVOS CONSERVADOS EN UN CONJUNTO DE SECUENCIAS

Para realizar la identificación de motivos conservados en un conjunto de secuencias proteicas, se utilizará la herramienta MEME (Multiple Em for Motif Elicitation). A continuación se puede ver la página de inicio de la web del programa en la Imagen 3.1.

MEME Suite 5.5.9
Queue status: OPEN
Jobs running: 3
Jobs waiting to run: 0

► Motif Discovery
► Motif Enrichment
► Motif Scanning
► Motif Comparison
► Gene Regulation
► Utilities
► Manual
► Guides & Tutorials
► Sample Outputs
► File Format Reference
► Databases
► Download & Install
► Help
► Alternate Servers
► Authors & Citing
► Recent Jobs
◀ Previous version 5.5.8

MEME
Multiple Em for Motif Elicitation
Version 5.5.9

MEME discovers novel, **ungapped** motifs (recurring, fixed-length patterns) in your sequences (sample output from sequences). MEME splits variable-length patterns into two or more separate motifs. See this [Manual](#) for more information.

Data Submission Form

Perform motif discovery on DNA, RNA, protein or custom alphabet datasets.

Select the motif discovery mode [?](#)
☒ Classic mode ☐ Discriminative mode ☐ Differential Enrichment mode

Select the sequence alphabet
Use sequences with a standard alphabet or specify a custom alphabet. [?](#)
☒ DNA, RNA or Protein ☐ Custom [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Input the primary sequences
Enter sequences in which you want to find motifs. [?](#)
[Upload sequences](#) [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado [?](#)

Select the site distribution
How do you expect motif sites to be distributed in sequences? [?](#)
[Zero or One Occurrence Per Sequence \(zoops\)](#) ▼

Select the number of motifs
How many motifs should MEME find? [?](#)

Input job details
(Optional) Enter your email address. [?](#)

(Optional) Enter a job description. [?](#)

► **Advanced options**

Note: if the combined form inputs exceed 80MB the job will be rejected.

[Start Search](#) [Clear Input](#)

Imagen 3.1. Página de inicio de la web del programa “Multiple Em for Motif Elicitation”

El tipo de “motif discovery mode” a escoger es el modo clásico. Las secuencias problema a introducir son copiadas en el apartado “Input the primary sequences”. Además, cada motivo aparecerá cero o una vez por secuencia. Finalmente, en la sección “Select the number of motifs” se escribe el número dos, para indicarle que encuentre 2 motivos. Entonces, se realiza la búsqueda al darle a “Start Search”.

Mientras se procesa la búsqueda, se pueden ver detalles sobre ella, como se aprecia en la Imagen 3.2.

Job Details ▼

Submitted	25/2/2026, 16:22:03
Expires	1/3/2026, 16:22:03
(Primary) Sequences	A set of 7 Protein sequences, between 270 and 342 in length (average length 289.1),.
Background	A 0-order background model generated from the supplied sequences.
Discovery Mode	Classic: optimizes the E-value of the motif information content
Site Distribution	Zero or one occurrence (of a contributing motif site) per sequence.
Motif Count	Searching for 2 motifs.
Motif Width	Between 6 wide and 50 wide (inclusive).

Imagen 3.2. Información que se muestra mientras se procesa una búsqueda de MEME

Tras finalizar la búsqueda, MEME proporciona varias opciones para ver los resultados. Al hacer clic en la opción HTML, aparecen los resultados, como se puede ver en las imágenes 3.3 y 3.4

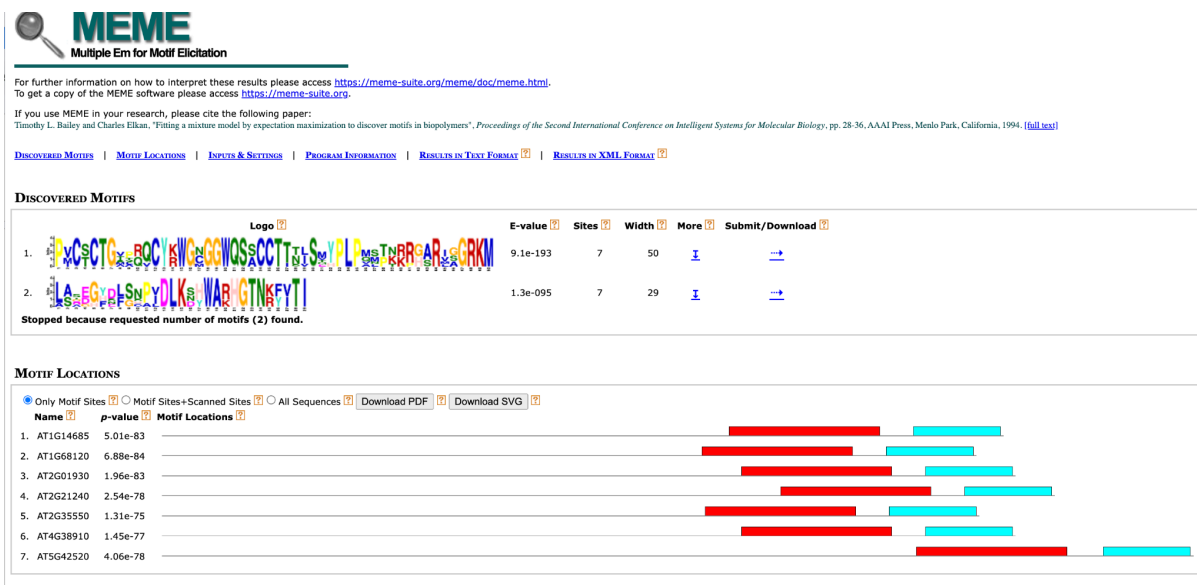


Imagen 3.3. Resultados de la búsqueda de MEME, sobre los motivos encontrados

INPUTS & SETTINGS

Sequences

Role	Source	Alphabet	Sequence Count	Total Size
Primary Sequences	sequences.fa	Protein	7	2024

Background Model

Source: built from the (primary) sequences

Order: 0

Name	Freq.	Bg.
A Alanine	0.0593	0.0593
C Cysteine	0.0237	0.0237
D Aspartic acid	0.0445	0.0445
E Glutamic acid	0.0494	0.0494
F Phenylalanine	0.0252	0.0252
G Glycine	0.0702	0.0702
H Histidine	0.0282	0.0282
I Isoleucine	0.0385	0.0385
K Lysine	0.0805	0.0805
L Leucine	0.0647	0.0647
M Methionine	0.0375	0.0375
N Asparagine	0.0667	0.0667
P Proline	0.0657	0.0657
Q Glutamine	0.0445	0.0445
R Arginine	0.0618	0.0618
S Serine	0.0879	0.0879
T Threonine	0.0568	0.0568
V Valine	0.0529	0.0529
W Tryptophan	0.0163	0.0163
Y Tyrosine	0.0257	0.0257

Other Settings

Motif Site Distribution	ZOOPS: Zero or one site per sequence
Objective Function	E-value of product of p-values
Starting Point Function	E-value of product of p-values
Site Strand Handling	This alphabet only has one strand
Maximum Number of Motifs	2
Motif E-value Threshold	no limit
Minimum Motif Width	6
Maximum Motif Width	50
Minimum Sites per Motif	2
Maximum Sites per Motif	7

[Show Advanced Settings](#)

Imagen 3.4. Más resultados de la búsqueda de MEME, sobre los inputs y ajustes de la búsqueda

En la primera sección, “Discovered Motifs” (Imagen 3.3), se aprecian los motivos identificados. Se han encontrado dos motivos (puesto que eso se especificó en los ajustes de la búsqueda), uno con 50 aminoácidos y otro con 29, identificados en las 7 secuencias introducidas. El valor E, que dice cómo de significativo es un resultado, es muchísimo menor en el primer motivo encontrado que en el segundo (un exponente de 193 vs. 95). Aun así, el motivo dos sigue siendo muy significativo.

Por otra parte, en la sección “Motif Locations” (Imagen 3.3) se encuentra la distribución de los motivos en las distintas secuencias que fueron introducidas. Se puede ver que ambos motivos aparecen en cada una de las secuencias. Además, todos los motivos aparecen en la parte derecha de las secuencias. Asimismo, los dos motivos aparecen cerca entre sí en cada secuencia. Junto al hecho de que aparecen siempre en la misma región, esto podría sugerir (no probar) que ambos motivos están relacionados, y que posiblemente podrían cooperar en sus funciones.